MEDICHECK

PROYECTO INTERMODULAR

MEDICHECK FASE II - Manual Técnico

Miguel González Jiménez

Instituto I.E.S. Albarregas - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataformas

Tutor: María Mercedes Martinez Fragoso

0492: Proyecto Intermodular

28 de enero de 2026

Índice

1. Introducción **3**
3. Arquitectura del sistema **4**
4. Tecnologías utilizadas **6**
5. Estructura del proyecto **7**
6. Funcionalidades implementadas **11**
6.1 Lenguaje de programación 11
6.2 Framework de desarrollo 11
6.3 Gestión del estado 12
6.4 Control de versiones 13
6.5 Herramientas de desarrollo 13
7. Flujo de funcionamiento de la aplicación **14**
7.1 Sistema de autenticación 14
7.2 Dashboard principal 15
7.3 Gestón de pacientes 15
7.4 Gestión de medicaciones 16
7.5 Gestión de citas médicas 17
7.6 Agenda general de citas 18
7.7 Sistema de emergencia 18
7.8 Sistema de navegación 19
8. Pruebas realizadas **19**
8.1 Estado actual del desarrollo 20
8.2 Limitaciones actuales 20
8.3 Próximas mejoras previstas 21

1. Introducción

MediCheck es una aplicación móvil desarrollada como proyecto intermodular del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

El objetivo principal de la aplicación es facilitar el seguimiento de medicaciones y tratamientos médicos de personas dependientes, permitiendo a cuidadores, familiares o personal sanitario gestionar de forma sencilla la información relacionada con pacientes, tratamientos y citas médicas.

En muchos casos, la gestión de medicaciones puede resultar compleja, especialmente cuando una persona depende de varios cuidadores o cuando existen múltiples tratamientos con diferentes horarios y dosis

MediCheck propone una solución que centraliza toda esta información en una única aplicación accesible desde dispositivos móviles.

La aplicación permite registrar pacientes, añadir mediaciones, gestionar citas médicas y consultar la información relevante desde un panel principal diseñado para facilitar el acceso rápido a los datos más importantes.

2. Descripción de la demo funcional

Durante esta fase del proyecto se ha desarrollado una demo funcional de la aplicación MediCheck con el objetivo de demostrar el funcionamiento general del sistema y validar la arquitectura definida

La demo permite recorrer el flujo principal de la aplicación desde el inicio de sesión hasta la gestión completa de pacientes, medicaciones y citas médicas.

El sistema ha sido desarrollado utilizando Flutter como tecnología principal y sigue una arquitectura modular que facilita la organización del código y la ampliación futura del proyecto hacia mi objetivo real.

La versión actual de la demo permite:

- Iniciar sesión en la aplicación. (Deshabilitada por futura mejora)
- Registrar nuevos pacientes.

- Consultar la lista de pacientes.
- Añadir, editar, y eliminar medicaciones asociadas a un paciente.
- Gestionar citas médicas.
- Visualizar una agenda general de citas.
- Utilizar una pantalla de emergencia (No funcional, por obvias razones)

Estas funcionalidades permiten demostrar el funcionamiento básico del sistema y validar el flujo principal de la aplicación.

3. Arquitectura del sistema

La aplicación MediCheck ha sido desarrollada siguiendo una arquitectura modular basada en la separación de responsabilidades. Este enfoque permite mantener el código organizado, facilitar su mantenimiento y permitir la ampliación futura del sistema.

La arquitectura del proyecto se divide en diferentes capas, cada una con una responsabilidad específica dentro del sistema.

Las principales capas de la arquitectura son:

Models

Los modelos definen la estructura de los datos utilizados en la aplicación. Representan las entidades principales del sistema como pacientes, medicaciones o citas médicas.

En MediCheck se han implementado los siguientes modelos principales:

- Patient
- Medication
- Appointment

Providers

Los providers gestionan el estado global de la aplicación (Y algunas lógicas por ahora) utilizando el patrón de gestión de estado Provider.

Gracias a este sistema, los datos pueden compartirse entre distintas pantallas y actualizarse automáticamente cuando se producen cambios en el sistema.

Los providers principales implementados son:

- PatientProvider
- MedicationProvider
- AppointmentProvider

Services

Los servicios se encargan de gestionar la lógica de acceso a datos y la comunicación con posibles servicios externos o Apis.

Actualmente estos servicios permiten conectar la aplicación con un backend o una base de datos externa.

Screens

Las pantallas representan la interfaz principal de la aplicación y contienen la lógica visual de cada sección del sistema.

Las pantallas están organizadas en módulos según su funcionalidad:

- Autenticación.
- Home o dashboard principal.
- Gestión de pacientes.
- Gestión de medicaciones.
- Gestión de citas médicas.
- Emergencias.
- Configuración.

Widgets

Los widgets contienen componentes reutilizables utilizados en diferentes partes de la aplicación.

Entre los widgets reutilizables implementados se encuentran:

- Tarjetas de pacientes
- Tarjetas de citas médicas
- Botones reutilizables
- Campos de entrada de formularios

- Layout global de la aplicación

Esta arquitectura modular permite mantener el proyecto organizado y facilita la incorporación de nuevas funcionalidades en futuras versiones de la aplicación.

4. Tecnologías utilizadas

El desarrollo de MediCheck se ha realizado utilizando distintas tecnologías y herramientas que permiten crear aplicaciones móviles modernas, escalables y mantenibles.

Flutter

Flutter es el framework principal utilizado para el desarrollo de la aplicación.

Se trata de un framework desarrollado por Google que permite crear aplicaciones multiplataforma utilizando el lenguaje de programación Dart.

Flutter ofrece un sistema de widgets muy flexible que facilita la creación de interfaces modernas y reutilizables.

Dart

Dart es el lenguaje de programación utilizado por Flutter.

Permite desarrollar aplicaciones de alto rendimiento con una sintaxis clara y orientada a objetos.

Provider

Para la gestión del estado de la aplicación se ha utilizado la librería Provider.

Este patrón permite compartir datos entre distintas pantallas de la aplicación y actualizar automáticamente la interfaz cuando los datos cambian.

Gracias a Provider la aplicación mantiene sincronizados los datos entre los distintos módulos del sistema.

Git y GitHub

El control de versiones del proyecto se realiza mediante Git.

Aunque empecé a hacerlo tarde el repositorio del proyecto se encuentra alojado en GitHub, lo que permite mantener un historial de cambios del desarrollo y facilitar la colaboración y revisión del código.

Visual Studio Code

El entorno de desarrollo utilizado para programar la aplicación ha sido Visual Studio Code, que ofrece integración con Flutter y herramientas de depuración que facilitan el desarrollo de aplicaciones móviles.

Figma

Figma se ha utilizado para el diseño inicial del prototipo de la interfaz de usuario de MediCheck.

Este prototipo permitió definir las pantallas principales antes de comenzar el desarrollo de la aplicación.

5. Estructura del proyecto

El proyecto MediCheck está organizado siguiendo una estructura modular que separa los distintos componentes de la aplicación según su responsabilidad.

Esta organización permite mantener el código limpio, facilitar su mantenimiento y permitir futuras ampliaciones del sistema, la estructura principal del proyecto es la siguiente:lib/

```
├── main.dart

├── routes
│   └── app_routes.dart

├── core
│   ├── config
│   │   └── api_config.dart
```

```
│   ├── constants
│   │   └── app_constants.dart
│   └── utils
│       ├── validators.dart
│       └── date_utils.dart

├── models
│   ├── user.dart
│   ├── patient.dart
│   ├── medication.dart
│   ├── appointment.dart
│   └── treatment.dart

├── services
│   ├── api_service.dart
│   ├── auth_service.dart
│   ├── patient_service.dart
│   ├── medication_service.dart
│   ├── appointment_service.dart
│   ├── emergency_service.dart
│   └── drug_api_service.dart

├── providers
│   ├── auth_provider.dart
│   ├── patient_provider.dart
│   ├── medication_provider.dart
│   └── appointment_provider.dart
```

```
├── screens
│   ├── auth
│   │   ├── splash_screen.dart
│   │   ├── login_screen.dart
│   │   ├── register_screen.dart
│   │   └── recover_password_screen.dart
│   │
│   ├── home
│   │   └── home_screen.dart
│   │
│   ├── patients
│   │   ├── patients_list_screen.dart
│   │   ├── patient_detail_screen.dart
│   │   ├── add_patient_screen.dart
│   │   └── edit_patient_screen.dart
│   │
│   ├── medications
│   │   ├── medications_list_screen.dart
│   │   ├── add_medication_screen.dart
│   │   └── edit_medication_screen.dart
│   │
│   ├── appointments
│   │   ├── appointments_screen.dart
│   │   ├── add_appointment_screen.dart
│   │   ├── edit_appointment_screen.dart
│   │   └── agenda_screen.dart
```

```
│   │
│   ├── emergency
│   │   └── emergency_screen.dart
│   │
│   └── settings
│       └── settings_screen.dart


├── widgets
│   ├── common
│   │   ├── app_header.dart
│   │   ├── app_bottom_nav.dart
│   │   ├── profile_menu.dart
│   │   ├── app_layout.dart
│   │   ├── loading_widget.dart
│   │   └── empty_state.dart
│   │
│   ├── cards
│   │   ├── patient_card.dart
│   │   ├── medication_card.dart
│   │   └── appointment_card.dart
│   │
│   ├── inputs
│   │   ├── text_input.dart
│   │   └── password_input.dart
│   │
│   └── buttons
│       └── primary_button.dart
```

```
└── utils
    ├── validators.dart
    └── date_utils.dart
```

Aunque pueda resultar un poco extenso, es más corto de lo que parece.

6. Funcionalidades implementadas

El desarrollo de la aplicación MediCheck se ha realizado utilizando tecnologías modernas orientadas al desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma.

Estas tecnologías permiten construir una aplicación modular, mantenible y preparada para futuras ampliaciones.

6.1 Lenguaje de programación

El desarrollo de la aplicación se ha realizado utilizando Dart, que es el lenguaje de programación oficial utilizado por Flutter.

Dart está diseñado para desarrollar aplicaciones modernas con alto rendimiento y permite estructurar el código de forma clara mediante clases, widgets y gestión de estado.

Su integración directa con Flutter facilita el desarrollo de interfaces dinámicas y reactivas.

6.2 Framework de desarrollo

El framework utilizado para el desarrollo de MediCheck es Flutter, un framework de código abierto desarrollado por Google para la creación de aplicaciones móviles multiplataforma.

Flutter permite desarrollar aplicaciones utilizando un único código base que puede ejecutarse en diferentes sistemas operativos.

Entre sus principales ventajas se encuentran:

- Desarrollo rápido mediante sistema de Hot Reload.

- Interfaz basada en widgets reutilizables.

- Alto rendimiento al compilar directamente a código nativo.

Gracias a Flutter se ha podido construir una interfaz visual clara y organizada para facilitar el uso de la aplicación por parte de cuidadores y personal sanitario.

6.3 Gestión del estado

Para gestionar el estado de la aplicación se ha utilizado el patrón Provider.

Provider permite compartir datos entre diferentes partes de la aplicación y actualizar automáticamente las pantallas cuando la información cambia.

En MediCheck se utilizan distintos providers para gestionar la información del sistema, como por ejemplo:

- PatientProvider, encargado de gestionar los pacientes registrados.

- MedicationProvider, encargado de gestionar las medicaciones.

- AppointmentProvider, encargado de gestionar las citas médicas.

Este sistema permite mantener sincronizados los datos entre las diferentes pantallas del sistema.

6.4 Control de versiones

El proyecto utiliza Git como sistema de control de versiones.

Git permite mantener un historial de cambios del proyecto, facilitando el seguimiento del desarrollo y la recuperación de versiones anteriores si fuera necesario.

El código fuente del proyecto se encuentra almacenado en un repositorio de GitHub, lo que permite centralizar el desarrollo y compartir el proyecto con otros miembros del equipo o evaluadores.

6.5 Herramientas de desarrollo

Durante el desarrollo de MediCheck se han utilizado diferentes herramientas de desarrollo que han facilitado la implementación del proyecto.

Entre las principales herramientas utilizadas se encuentran:

- Visual Studio Code como entorno de desarrollo principal.
- Android Studio para el uso del emulador de Android y herramientas del SDK.
- GitHub Desktop para la gestión del repositorio.
- Trello para la organización de tareas del proyecto.

Estas herramientas han permitido mantener un desarrollo organizado y facilitar la gestión del proyecto durante todo el proceso de implementación.

7. Flujo de funcionamiento de la aplicación

La versión actual de MediCheck incluye una demo funcional que permite recorrer el flujo principal de la aplicación y utilizar las funcionalidades básicas del sistema.

El objetivo de esta demo es demostrar el funcionamiento general de la aplicación y validar la arquitectura del proyecto.

7.1 Sistema de autenticación

La aplicación incluye un sistema básico de autenticación que permite gestionar el acceso de los usuarios al sistema.

Las pantallas implementadas son:

- SplashScreen
- LoginScreen
- RegisterScreen
- RecoverPasswordScreen

Estas pantallas permiten:

- iniciar sesión en la aplicación
- registrar nuevos usuarios
- recuperar la contraseña de acceso

Una vez autenticado, el usuario accede al dashboard principal de la aplicación.

7.2 Dashboard principal

El HomeScreen funciona como panel principal del sistema.

Desde esta pantalla el usuario puede acceder rápidamente a las funcionalidades principales de la aplicación.

El dashboard incluye:

- accesos rápidos a pacientes

- acceso a citas médicas

- acceso al sistema de emergencia

- visualización de citas médicas del día

- visualización de medicaciones próximas

Este panel permite consultar de forma rápida la información más relevante del sistema.

7.3 Gestón de pacientes

La aplicación incluye un sistema completo de gestión de pacientes.

Las pantallas implementadas son:

- lista de pacientes

- añadir paciente

- editar paciente

- detalle de paciente

Las funcionalidades disponibles incluyen:

- visualizar lista de pacientes
- crear nuevos pacientes
- editar información del paciente
- eliminar pacientes
- acceder a la ficha detallada de cada paciente

Desde la ficha del paciente también es posible acceder a las medicaciones y citas médicas asociadas.

7.4 Gestión de medicaciones

MediCheck permite gestionar los tratamientos médicos asociados a cada paciente.

Las pantallas implementadas son:

- lista de medicaciones
- añadir medicación
- editar medicación

Cada medicación incluye información como:

- nombre del medicamento
- dosis
- tipo de medicamento
- frecuencia

- fecha de inicio

- fecha de finalización

La aplicación permite añadir, editar y eliminar tratamientos médicos asociados a un paciente.

7.5 Gestión de citas médicas

La aplicación permite registrar y gestionar citas médicas de los pacientes.

Las pantallas implementadas incluyen:

- lista de citas médicas

- añadir cita médica

- editar cita médica

Cada cita médica contiene información como:

- paciente

- lugar de la cita

- fecha

- hora

La gestión de las citas se realiza mediante el AppointmentProvider, que se encarga de almacenar y actualizar la información dentro de la aplicación.

7.6 Agenda general de citas

Durante el desarrollo de la demo se ha implementado una pantalla adicional denominada AgendaScreen.

Esta pantalla permite visualizar todas las citas médicas registradas en el sistema en una única lista ordenada por fecha.

Las funcionalidades de esta pantalla incluyen:

- visualizar todas las citas registradas

- ordenar las citas por fecha

- abrir la edición de una cita al pulsarla

Esta funcionalidad facilita la consulta global de las citas médicas del sistema.

7.7 Sistema de emergencia.

La aplicación incluye una pantalla de emergencia accesible desde el dashboard principal.

Esta funcionalidad está diseñada para permitir una actuación rápida en situaciones críticas.

Actualmente la pantalla permite:

- mostrar una alerta de emergencia

- confirmar la acción antes de ejecutarla

En futuras versiones esta funcionalidad podría integrarse con servicios externos de emergencia.

7.8 Sistema de navegación

La navegación de la aplicación se encuentra centralizada en el archivo routes/app_routes.dart.

Este sistema permite definir todas las rutas del sistema en un único lugar y facilita la navegación entre las diferentes pantallas de la aplicación.

Entre las rutas principales se encuentran:

- login
- home
- pacientes
- medicaciones
- citas médicas
- agenda de citas
- emergencia
- configuración

Esto permite mantener el proyecto organizado y evitar errores en la navegación.

8. Pruebas realizadas

La aplicación MediCheck se encuentra actualmente en una fase de demo funcional que permite demostrar el funcionamiento general del sistema.

El proyecto ya cuenta con una arquitectura modular completa y una navegación funcional entre las diferentes pantallas de la aplicación.

El sistema permite gestionar información básica relacionada con pacientes, medicaciones y citas médicas, proporcionando una base sólida para futuras ampliaciones.

8.1 Estado actual del desarrollo

Actualmente la aplicación dispone de las siguientes funcionalidades implementadas:

- sistema de autenticación básica
- navegación completa entre pantallas
- dashboard funcional
- gestión de pacientes
- gestión de medicaciones
- gestión de citas médicas
- agenda general de citas
- pantalla de emergencia
- arquitectura modular organizada
- componentes reutilizables

La aplicación permite recorrer prácticamente todo el flujo principal del sistema y demostrar el funcionamiento general de MediCheck.

8.2 Limitaciones actuales

Aunque la aplicación dispone de una demo funcional completa, existen algunas limitaciones propias de esta fase del desarrollo.

Entre las principales limitaciones actuales se encuentran:

- los datos se almacenan actualmente en memoria y no en una base de datos persistente
- no existe todavía un sistema real de notificaciones para recordatorios de medicación
- el sistema de emergencia todavía no está conectado con servicios externos
- no se ha implementado aún un sistema avanzado de gestión de usuarios o roles
- algunas funcionalidades utilizan datos simulados para la demostración del sistema

Estas limitaciones son normales en una fase inicial del desarrollo y están previstas para futuras iteraciones del proyecto.

8.3 Próximas mejoras previstas

El desarrollo futuro de MediCheck incluirá la implementación de nuevas funcionalidades que permitirán mejorar el sistema.

Entre las mejoras previstas se encuentran:

- persistencia de datos mediante base de datos
- integración con APIs externas de medicamentos
- sistema de recordatorios de medicación
- notificaciones automáticas
- mejora visual del dashboard
- sincronización de datos entre diferentes cuidadores
- ampliación del sistema de emergencia

Estas mejoras permitirán evolucionar la aplicación desde una demo funcional hacia un sistema completo de seguimiento de tratamientos médicos.